



CEMNG.

En la Modalidad Alternativa para Jóvenes y Adultos a Distancia Salesiano

“María Auxiliadora”

GUÍA DE ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN, II PARCIAL

Pregunta 1: ¿Qué significa informalmente que un problema se puede resolver algorítmicamente?

Pregunta 2: ¿Cómo se definía informalmente el concepto de algoritmo en la década de 1930 antes de la llegada de las computadoras?

Pregunta 3: ¿Cuál es el objeto de estudio de la disciplina denominada 'teoría de la computabilidad'?

Pregunta 4: ¿En qué consiste el histórico 'problema del paro' establecido por Alan Turing y cuál fue su resultado?

Pregunta 5: ¿Por qué saber que un problema se puede resolver algorítmicamente en teoría no basta para determinar su viabilidad práctica? Proporcione el ejemplo del ajedrez.

Pregunta 6: ¿Qué es la complejidad computacional y cómo mide abstractamente la complejidad de un programa?

Pregunta 7: Mencione los tres grandes tipos de lenguajes de programación abordados en la unidad según su nivel de abstracción con la máquina.

Pregunta 8: ¿Qué es una macroinstrucción en el contexto del desarrollo de los programas ensambladores avanzados?

Pregunta 9: Explique tres ventajas sustanciales de los lenguajes de alto nivel sobre los lenguajes ensambladores.

Pregunta 10: ¿Qué es un compilador y cómo opera en la detección de errores de un código?

Pregunta 11: ¿Cómo funciona un programa intérprete y por qué se afirma que altera la velocidad en tiempo de diseño frente al tiempo de ejecución?

Pregunta 12: ¿Qué es la programación declarativa y en qué se diferencia conceptualmente del enfoque imperativo tradicional?

Pregunta 13: ¿Cuáles son las dos fases bien diferenciadas en el flujo de la programación declarativa?

Pregunta 14: Explique las restricciones de la programación declarativa respecto a la mutabilidad de las variables y el control de secuencias.

Pregunta 15: Mencione la principal desventaja funcional de la programación declarativa y explique su debilidad en términos de eficiencia.

Pregunta 16: ¿Cuál es la premisa fundamental de la programación lógica y qué fórmula define matemáticamente la construcción de sus algoritmos?

Pregunta 17: Defina conceptualmente qué es una Base de Datos y diferencie una base de datos estática de una dinámica.

Pregunta 18: Explique detalladamente en qué consisten el modelo de base de datos jerárquico, el modelo de red y el modelo relacional.

Pregunta 19: ¿Qué es la Programación Orientada a Objetos (POO) y en qué difiere fundamentalmente de la programación estructurada tradicional respecto a la unión de datos y procesos?

Pregunta 20: Defina con precisión los siguientes conceptos clave de la POO: Objeto, Clase, Método, Evento y Mensaje.

Parte 2: EJERCICIOS.

Regla de Oro antes de Codificar: No abras el editor ni empieces a escribir pseudocódigo de inmediato. Diseña primero tu Diagrama de Flujo. Ver los caminos de tus condicionales y las vueltas de tus bucles de forma visual te ahorrará horas de frustración y evitará que rompas la lógica del programa.

Ejercicio 1: El Guardián del Servidor (Monitoreo Térmico)

Un servidor de base de datos registra su temperatura internamente cada hora. Debes crear un programa que revise un lote de 8 lecturas de temperatura almacenadas en un arreglo. Si el servidor registra temperaturas críticas (mayores a 45°C) durante 3 o más horas en ese lote, el programa debe emitir una alerta de mantenimiento urgente.

Pistas:

- *Lo que debes usar:* Un arreglo de tamaño 8 con números enteros, un ciclo Para para revisar cada hora, y condicionales.
- *Pistas de ayuda:* * Necesitas una variable contadora (inicializada en 0) que aumente solo cuando encuentres una temperatura mayor a 45°C.
 - *La decisión final (si se requiere mantenimiento o no) se toma fuera del ciclo Para, justo después de haber revisado todas las horas.*

Reto 2: El Moderador Automático (Filtro de Spam)

Planteamiento: En un foro web, queremos evitar que los usuarios publiquen publicidad engañosa. Diseña un algoritmo que revise un arreglo de 5 palabras (que representan un comentario corto). Si el algoritmo encuentra las palabras "dinero" o "fácil", debe activar una alarma interna y rechazar la publicación del comentario de inmediato.

- *Pistas de ayuda:*
 - *Un arreglo de cadenas de texto (strings), un bucle para recorrerlo, y condicionales de texto.*
 - *Utiliza una variable de tipo lógico (Booleano) llamada esSpam y ponla en Falso al principio.*
 - *Si el condicional detecta una de las palabras prohibidas, cambia esSpam a Verdadero.*
 - *Pista avanzada: Para ahorrar recursos del procesador, si ya encontraste una palabra prohibida en la posición 2, no necesitas seguir revisando el resto; busca una forma de salir del bucle.*

Reto 3: El Carrito de Compras Tecnológico (Caja Registradora)

Planteamiento: Una tienda en línea necesita procesar las compras en moneda local (Lps.). Almacena los precios de 4 artículos en un arreglo. El programa debe sumar los productos para obtener el subtotal. Si el subtotal es mayor a Lps. 1,000.00, se le otorgará al cliente un incentivo del 10% de descuento. Al final, muestra el desglose en pantalla.

- *Pistas de ayuda:*
 - *Un arreglo de tipo Real (con decimales) de tamaño 4, un bucle acumulador, y condicionales.*

- *Un acumulador es una variable que se suma a sí misma en cada vuelta del ciclo: `total <- total + arreglo[i]`. No olvides inicializarla en 0.*
- *Para calcular el descuento del 10%, multiplica el total por 0.10. Recuerda restar este valor al total final si se cumple la condición.*